**تعریف.** فرض کنید $R$ و $S$ دو حلقه باشند. در این صورت گروه آبلی $A$ را یک $R-S$ دومدول (bimodule) گوییم هرگاه $A$ یک $R$-مدول چپ و همچنین یک $S$-مدول راست باشد و برای هر $a\in A$ و هر $r\in R$ ، هر $s\in S$ داشته باشیم

$$(ra)s = r(as)$$

دومدول $A$ را با نماد ${}_RA_S$ نمایش دهند.

---

**تذکر.** اگر $A$ یک $R$-مدول چپ، و یک $S$-مدول راست باشد لزوماً دومدول نیست.

مثلاً $A=R=S=M_2(\mathbb{R})$.

$A$ یک $R$-مدول چپ با تعریف

$$Y\in B=M_2(\mathbb{R}),\ \chi\in A=M_2(\mathbb{R}) \qquad Y.\chi = Y\chi$$

$A$ یک $S$-مدول راست با تعریف

$$Z\in S=M_2(\mathbb{R}),\ \chi\in A; \qquad \chi.Z = Z^t\chi$$

دقت کنید

$$(\chi.Z_1).Z_2 = Z_2^t Z_1^t \chi = \chi.(Z_1Z_2)$$

اما در این صورت

$$(Y.\chi).Z = (Y\chi).Z = Z^tY\chi$$

$$Y.(\chi.Z) = Y.(Z^t\chi) = YZ^t\chi$$

لزوماً یکی نیستند

پس دومدول نیست.

**قضیه:** $R$ و $S$ دو حلقه و ${}_RB$ و ${}_SA_R$ مدولهایی باشند.

(۱) $A\otimes_R B$ یک $S$ مدول چپ است با تعریف

$$s(a\otimes b) = (sa)\otimes b$$

(۲) اگر $f: A \to A'$ یک همریختی از $S$-$R$ مدولها باشد و $g: B \to B'$ یک همریختی $R$-مدولی باشد آنگاه

$$f\otimes g : A\otimes_R B \longrightarrow A'\otimes_R B'$$

یک همریختی $S$-مدولی است.

**اثبات:** باید ثابت کنیم که خواص لازم برای $S$-مدول شدن $A\otimes_R B$ برقرار است.

برای این منظور برای هر $s\in S$ تعریف می‌کنیم:

$$\alpha_s : A\times B \longrightarrow A\otimes_R B$$
$$(a,b) \longmapsto (sa)\otimes b$$

واضح $\alpha_s$ تابعی دوخطی است زیرا

$$\alpha_s(a_1+a_2,b) = (s(a_1+a_2))\otimes b = (sa_1+sa_2)\otimes b =$$
$$(sa_1)\otimes b + (sa_2)\otimes b = \alpha_s(a_1,b)+\alpha_s(a_2,b)$$

به‌طور مشابه:

$$\alpha_s(a, b_1+b_2) = \alpha_s(a,b_1)+\alpha_s(a,b_2)$$

و نهایتاً $\alpha_s(ar,b) = (s(ar))\otimes b = (sa)r\otimes b = (sa)\otimes(rb) = \alpha_s(a,rb)$

چون $\alpha_s$ دوخطی است ولذا $\overline{\alpha_s}$ موجود است (چرا؟) که

$$\overline{\alpha_s} : A \underset{R}{\otimes} B \longrightarrow A \underset{R}{\otimes} B$$
$$a \otimes b \longmapsto (sa) \otimes b$$

حالا $\overline{\alpha_s}$ نشان دهیم که $A \underset{R}{\otimes} B$ یک $S$-مدول چپ است. تعریف می‌کنیم:

$$s \cdot (a \otimes b) := \overline{\alpha_s}(a \otimes b)$$

در این صورت

$$s_1 \cdot s_2 \cdot (a \otimes b) = \overline{\alpha}_{s_1} \overline{\alpha}_{s_2} (a \otimes b) = \overline{\alpha}_{s_1} \left( \overline{\alpha}_{s_2} (a \otimes b) \right)$$

$$= \overline{\alpha}_{s_1} \left( (s_2 a) \otimes b \right) = (s_1 (s_2 a)) \otimes b$$

$$= ((s_1 s_2) a) \otimes b = \overline{\alpha}_{s_1 s_2} (a \otimes b) = (s_1 s_2) \cdot (a \otimes b)$$

بقیه خواص به صورت مشابه نتیجه می‌شوند.

(۲) تابع

$$f \otimes g : A \underset{R}{\otimes} B \longrightarrow A' \underset{R}{\otimes} B'$$

را قبلاً معرفی کردیم و ثابت شد که $\mathbb{Z}$-همریختی است حال ثابت می‌کنیم که همریختی است. برای این منظور

$$(f \otimes g)(s \cdot (a \otimes b)) = (f \otimes g)((sa) \otimes b) = f(sa) \otimes g(b)$$

$$= (sf(a)) \otimes g(b) = \alpha_s (f(a) \otimes g(b)) = s \cdot (f \otimes g)(a \otimes b)$$

**قضیه** $R$ و $S$ دو حلقه باشند و

$${}_RC_S \text{ و } {}_RD_S \quad ، \quad {}_RC'_S \text{ و } {}_RD'_S$$

موجود باشند در این صورت

(i) $C \otimes_R D$ یک $S$-مدول راست و منحصر با تعریف

$$(c \otimes d).s = c \otimes (ds)$$

(ii) اگر $h : C \longrightarrow C'$ $R$-همریختی

$k : D \longrightarrow D'$ $R$-$S$-همریختی

آنگاه

$$h \otimes k : C \otimes_R D \longrightarrow C' \otimes_R D'$$

یک همریختی از $S$-مدولها است.

اثبات. کاملاً مشابه قبلی

**تعریف.** فرض کنید $R$ حلقهٔ جابجایی باشد و $A$، $B$ و $C$ سه $R$-مدول باشند. در این صورت تابع $f: A \times B \longrightarrow C$ را دوخطی گوییم هرگاه

① $f(a_1+a_2, b) = f(a_1, b) + f(a_2, b)$

② $f(a, b_1+b_2) = f(a, b_1) + f(a, b_2)$

③ $f(ar, b) = r f(a, b) = f(a, rb) \quad (\forall r \in R)$

---

**قضیه.** فرض کنید $R$ حلقهٔ جابجایی است و $A$، $B$ و $C$ سه $R$-مدول هستند. اگر $f: A \times B \longrightarrow C$ یک تابع دوخطی باشد در این صورت $R$-مدول همریختی یکتایی مانند $\overline{f}: A \otimes_R B \longrightarrow C$ وجود دارد که

$$\forall a \in A, \forall b \in B; \quad \overline{f}(a \otimes b) = f(a, b).$$

**اثبات** تا جایی که $A \otimes_R B$ را به عنوان یک $\mathbb{Z}$-مدول در نظر گرفتیم این مطلب در فضاهای قبل ثابت شده است.

حون $R$ جابجایی است پس $A$، و $C$ را می‌توان $R$-مدول دو طرفه در نظر گرفت پس کافی است فقط شرط $R$-همریختی را کنترل کنیم: $(r \in R)$

$$\overline{f}(r \cdot (a \otimes b)) = \overline{f}(ra \otimes b) = f(ra, b) = f(ar, b)$$

$$= r f(a, b) = r \overline{f}(a \otimes b)$$

**قضیه** فرض کنید $A_R$ و ${}_RB$ . در این صورت

$$A \otimes_R R \underset{R\text{-مدولی}}{\cong} A \quad , \quad R \otimes_R B \underset{R\text{-مدولی}}{\cong} B$$

**اثبات.** تابع $f : R \times B \longrightarrow B$ را در نظر بگیرید:

$$(r, b) \longmapsto rb$$

به سادگی می‌توان دید که

$$f(r_1 + r_2, b) = f(r_1, b) + f(r_2, b)$$

$$f(r, b_1 + b_2) = f(r, b_1) + f(r, b_2)$$

$$f(rr', b) = (rr')b = r(r'b) = f(r, r'b)$$

ولذا $f$ یک تابع حافظ میانی است ولذا بنا بر قضیه‌ی از قبل همریختی گروهی

$$\overline{f} : R \otimes_R B \longrightarrow B$$

وجود دارد که

$$\overline{f}(r \otimes b) = f(r, b)$$

ادعا می‌کنیم که $\overline{f}$ یک $R$-همریختی است. برای این منظور $(r' \in R)$

$$\overline{f}(r'(r \otimes b)) = \overline{f}((r'r) \otimes b) = f(r'r, b) =$$

$$= (r'r)b = r'(rb) = r' f(r, b) = r' \overline{f}(r \otimes b)$$

پس $\overline{f}$ یک $R$-همریختی است.

حال ثابت می‌کنیم که $\overline{f}$ یک $R$-یکریختی است.

برای این منظور تعریف می‌کنیم:

$$g : B \longrightarrow R \otimes_R B$$

$$b \longmapsto 1 \otimes b$$

$g$ هم یک $R$-همریختی است زیرا

$$g(b_1+b_2) = 1\otimes(b_1+b_2) = 1\otimes b_1 + 1\otimes b_2 = g(b_1)+g(b_2)$$

$r \in R$ $\quad g(rb) = 1\otimes(rb) = r\otimes b = r(1\otimes b) = rg(b)$

اما در این صورت

$$\overline{f}g(b) = \overline{f}(1\otimes b) = f(1,b) = 1b = b$$

$$g\overline{f}(r\otimes b) = g\, f(r,b) = g(rb) = 1\otimes rb = r\otimes b$$

چون روی مولدها تبدیل به خود آمدیس $\overline{f}$ و $g$ وارون یکدیگرند پس

$\overline{f}$ یک $R$-مدول یکریختی است.

دومی دقیقاً مشابه است.

---

مثال. قبلاً دیدیم که

$$\mathbb{Q} \underset{\mathbb{Z}}{\otimes} \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}$$

$\mathbb{Z}$-مدولی

$$\mathbb{Q} \underset{\mathbb{Q}}{\otimes} \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}$$

$\mathbb{Q}$-مدولی

تذکر. قبلاً درمورد رشتهٔ حقیق بحثی را مطرح کردیم که ۱-۱ در آن لزوماً حفظ نمی‌شد.

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{f} \mathbb{Z} \xrightarrow{g} \mathbb{Z}_2 \longrightarrow 0$$

$$f(a) = 2a \quad , \quad g(n) = \overline{n}$$

در این صورت آیا می‌توان نوشت:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{f\otimes 1} \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{g\otimes 1} \mathbb{Z}_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2 \longrightarrow 0$$

(پاسخ منفی) زیرا

$$(f\otimes 1)(a\otimes b) = f(a)\otimes b = (2a)\otimes b = a\otimes(2b) = a\otimes 0 = 0$$

پس $\operatorname{Im}(f\otimes 1) = \{0\}$

اما می‌دانیم که $\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_2$ ولذا تابع $f\otimes 1$ یک‌به‌یک نیست.

در صفر طرف چپ حفظ نشد.

---

**قضیه** فرض کنید $R$ یک حلقه و $I$ یک ایده‌آل راست $R$ باشد. اگر $M$ یک $R$-مدول چپ باشد آنگاه

$$\frac{R}{I}\otimes_R M \overset{\text{ایزو}}{\cong} \frac{M}{IM}$$

$\mathbb{Z}$-مدولی

واگر $R$ جابجایی باشد یکریختی بالا، $R$-مدولی است.

اثبات: فرض کنید

$$f: \frac{R}{I}\times M \longrightarrow \frac{M}{IM}$$

$$(r+I, m) \longmapsto rm + IM$$

اولاً $f$ خوش تعریف است:

$$r+I=r'+I \implies r-r'\in I \implies r=r'+a \quad (a\in I)$$

$$rm+IM=(r'+a)m+IM=r'm+\underbrace{am}_{\in IM}+IM$$

$$=r'm+IM$$

خوش تعریف ✓

بعلاوه $f$ تابعی خطی میانی است (چرا؟)

پس بنابر قضیه $\mathbb{Z}$-همریختی $\overline{f}$ موجود است که

$$\overline{f}:\frac{R}{I}\otimes M \longrightarrow \frac{M}{IM}$$

$$(r+I)\otimes m \longmapsto rm+IM$$

$\overline{f}$ پوشاست $\quad \forall m\in M$

$$\overline{f}((1+I)\otimes m)=f(1+I,m)=1m+IM=m+IM$$

$\overline{f}$ یک به یک است زیرا اگر

$$\overline{f}\left(\sum_{i=1}^{n}(r_i+I)\otimes m_i\right)=0 \implies$$

$$\sum_{i=1}^{n}\overline{f}((r_i+I)\otimes m_i)=0 \implies \sum_{i=1}^{n}(r_im_i+IM)=0$$

$$\implies \left(\sum_{i=1}^{n}r_im_i\right)+IM=0_{\frac{M}{IM}}=IM \implies$$

$$\sum_{i=1}^{n}r_im_i\in IM \implies \sum_{i=1}^{n}r_im_i=\sum_{t=1}^{k}a_tm_t \implies$$

$$(\forall t;\ a_t\in I)$$

$$\sum_{i=1}^{n}(r_i+I)\otimes m_i = \sum_{i=1}^{n}(1+I)\otimes r_i m_i$$

$$= (1+I)\otimes\left(\sum_{i=1}^{n} r_i m_i\right) = (1+I)\otimes\left(\sum_{t=1}^{k} a_t m_t\right) \quad (a_t\in I)$$

$$= \sum_{t=1}^{k}(1+I)\otimes a_t m_t = \sum_{t=1}^{k}\underbrace{(a_t+I)}_{=\,0_{\frac{R}{I}}}\otimes m_t$$

$$= \sum_{t=1}^{k} 0_{\frac{R}{I}}\otimes m_t = 0 \Longrightarrow \bar{f} \text{ یک به یک}$$

اما چنانچه $R$ جابجایی باشد آنگاه $\frac{R}{I}$ یک $R-R$ دومدول می‌شود و

لذا $\frac{R}{I}\otimes_R M$ یک $R$-مدول می‌شود با ضرب اسکالر

$$r'((r+I)\otimes m) := (r'r+I)\otimes m$$

اما در این صورت

$$\bar{f}\left(r'\cdot((r+I)\otimes m)\right) = \bar{f}\left((r'r+I)\otimes m\right)$$

$$= f(r'r+I, m) = r'rm + IM$$

$$= r'(rm+IM) = r' f(r+I, m)$$

$$= r'\,\bar{f}((r+I)\otimes m)$$

---

تمرین. $\mathbb{Z}_m\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_d$ $\quad d=(m,n)$

$$\mathbb{Z}_m\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_n \cong \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}_n \cong \frac{\mathbb{Z}_n}{m\mathbb{Z}_n} \cong \frac{\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}}{\frac{m\mathbb{Z}+n\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}} \cong \frac{\mathbb{Z}}{d\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}_d$$

تذکر: $R$ و $S$ دو حلقه

$$A \underset{R}{\otimes} (B \underset{S}{\otimes} C)$$

$$R\left(B \underset{S}{\otimes} C\right)$$

$$A_R, {}_R B_S, {}_S C$$

$$\left(A \underset{R}{\otimes} B\right)_S$$

$$\left(A \underset{R}{\otimes} B\right) \underset{S}{\otimes} C$$

قضیه:

$$\left(A \underset{R}{\otimes} B\right) \underset{S}{\otimes} C \cong A \underset{R}{\otimes} \left(B \underset{S}{\otimes} C\right)$$

$\mathbb{Z}$-مدولی

اثبات: فرض کنید $c \in C$. تابع $T_c$ را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$T_c : A \times B \longrightarrow A \underset{R}{\otimes} \left(B \underset{S}{\otimes} C\right)$$

$$(a, b) \longmapsto a \otimes (b \otimes c)$$

① $T_c(a_1 + a_2, b) = (a_1 + a_2) \otimes (b \otimes c) = a_1 \otimes (b \otimes c) + a_2 \otimes (b \otimes c)$

$= T_c(a_1, b) + T_c(a_2, b)$

② $T_c(a, b_1 + b_2) = a \otimes ((b_1 + b_2) \otimes c) = a \otimes (b_1 \otimes c + b_2 \otimes c)$

$= a \otimes (b_1 \otimes c) + a \otimes (b_2 \otimes c) = T_c(a, b_1) + T_c(a, b_2)$

(۳) $T_c(ar, b) = (ar)\otimes(b\otimes c) = a\otimes(r(b\otimes c))$

$= a\otimes((rb)\otimes c) = T_c(a, rb)$

پس $T_c$ حقیقی میانی است و لذا همریختی گروهی

$$\overline{T_c} : A\underset{R}{\otimes}B \longrightarrow A\underset{R}{\otimes}(B\underset{S}{\otimes}C)$$

$$a\otimes b \longmapsto a\otimes(b\otimes c)$$

وجود دارد.

حال تابع زیر را تعریف می کنیم:

$$f : (A\underset{R}{\otimes}B)\times C \longrightarrow A\underset{R}{\otimes}(B\underset{S}{\otimes}C)$$

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\otimes b_i \text{ و } c\right) := \overline{T_c}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\otimes b_i\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} a_i\otimes(b_i\otimes c)$$

اما در این صورت $f$ هم خطی میانی است (چرا؟)

(۱) $$f\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\otimes b_i, c_1+c_2\right) = \overline{T_{c_1+c_2}}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\otimes b_i\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} a_i\otimes(\underbrace{b_i\otimes(c_1+c_2)}_{b_i\otimes c_1 + b_i\otimes c_2}) = \checkmark$$

(۲) $$f\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\otimes b_i + \sum_{j=1}^{m} a'_i\otimes b'_i, c\right)$$

$$= \overline{T_c}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\otimes b_i + \sum_{j=1}^{m} a'_i\otimes b'_i\right) \overset{\overline{T_c} \text{ همریختی}}{=\!=} \checkmark$$

۳) $\sum_{s\in S} f\left(\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\otimes b_i\right)s, c\right) = f\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\otimes(b_i s), c\right)$

$$= T_c\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\otimes(b_i s)\right) = \sum_{i=1}^{n} a_i\otimes\left((b_i s)\otimes c\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} a_i\otimes\left(b_i\otimes(sc)\right) = f\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\otimes b_i, sc\right)$$

پس $f$ یک تابع حفظ میانی است لذا همریختی گروهی

$$\overline{f} : \left(A\underset{R}{\otimes}B\right)\underset{S}{\otimes}C \longrightarrow A\underset{R}{\otimes}\left(B\underset{S}{\otimes}C\right)$$

وجود دارد که

$$\overline{f}\left((a\otimes b)\otimes c\right) = f(a\otimes b, c) = a\otimes(b\otimes c)$$

با استدلال کاملاً مشابه همریختی $\overline{g}$ هست که

$$\overline{g}\left(a\otimes(b\otimes c)\right) = (a\otimes b)\otimes c$$

و لذا $\overline{g}\overline{f} = 1$ ، $\overline{f}\overline{g} = 1$ پس $\overline{f}$ یک $\mathbb{Z}$-مدول یکریختی است.